

HỢP ĐỒNG NHÓM (TEAM CONTRACT)

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-TCT
Đơn vị soạn thảo	Nhóm Seberos
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn — Project Manager
Người phê duyệt	Toàn bộ 6 thành viên
Trạng thái	Có hiệu lực
Phạm vi áp dụng	MVP trong 11 tuần

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	24/07/2026	Khởi tạo Hợp đồng nhóm.	Ân Tiến Nguyên An
2.0	22/08/2026	Đồng bộ cách làm việc, quản lý mã nguồn và sử dụng AI.	Mạch Quốc Tấn
2.1	24/08/2026	Cập nhật phân công: Tuấn Anh là Technical Lead, Thái phụ trách Backend, An phụ trách QA và DevOps.	Mạch Quốc Tấn

1. Mục đích và hiệu lực

Hợp đồng này thống nhất cách 6 thành viên phối hợp để hoàn thành MVP trong 11 tuần. Tài liệu quy định vai trò, cách làm việc, yêu cầu chất lượng và cách giải quyết vấn đề trong nhóm.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 24/08/2026 sau khi được 6/6 thành viên xác nhận.

2. Thành viên và trách nhiệm

Thành viên	Vai trò chính	Trách nhiệm chính
Mạch Quốc Tấn	Project Manager; Backend	Điều phối dự án, quản lý phạm vi, tiến độ, rủi ro, tài liệu và hỗ trợ API.
Ân Tiến Nguyên An	DevOps; QA	Quản lý môi trường, CI/CD, kiểm thử, lỗi và bằng chứng kiểm thử.
Ngô Nguyễn Thế Khoa	Frontend Lead	Phụ trách giao diện, trải nghiệm người dùng và điều phối Frontend.
Nguyễn Tuấn Anh	Technical Lead	Thống nhất kỹ thuật, kiến trúc và phê duyệt Pull Request.
Nguyễn Quang Thái	Backend	Phát triển API, dữ liệu, xác thực, phân quyền, OCR, EPUB và tìm kiếm.
Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	Frontend	Phát triển giao diện và trình đọc tài liệu.

Mạch Quốc Tấn chịu trách nhiệm điều phối chung. Nguyễn Tuấn Anh chịu trách nhiệm cuối cùng về kỹ thuật. Khi thay đổi vai trò, nhóm phải cập nhật Hợp đồng nhóm và các tài liệu liên quan.

3. Nguyên tắc làm việc

- Hoàn thành công việc đang làm trước khi nhận việc mới.
- Cập nhật trạng thái và báo trở ngại sớm.
- Nếu dự kiến không thể hoàn thành đúng thời hạn, thành viên phải báo cho nhóm trước ít nhất 12 giờ, nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành dự kiến mới.
- Không ghi nhận công việc, kiểm thử hoặc số liệu chưa thực hiện.
- Không đưa thông tin bí mật, dữ liệu cá nhân hoặc tài liệu chưa được phép vào mã nguồn và công cụ AI.
- Mọi thay đổi phải có người khác xem xét; im lặng không được xem là phê duyệt.
- Thành viên chịu trách nhiệm về phần việc của mình và phải giải thích được kết quả đã thực hiện.

4. Quản lý công việc

Nhóm sử dụng Kanban với luồng:

Ý tưởng → Đã sẵn sàng → Đang thực hiện → Đang xem xét → Chờ xác nhận → Hoàn thành .

4.1. Giới hạn công việc

- Mỗi thành viên có tối đa 1 hạng mục ở trạng thái **Đang thực hiện** .

- Toàn nhóm có tối đa 6 hạng mục đang thực hiện và 4 hạng mục đang xem xét.
- Khi đạt giới hạn, nhóm ưu tiên hoàn thành, xem xét, kiểm thử hoặc gỡ trở ngại trước khi nhận việc mới.

4.2. Điều kiện bắt đầu

Một hạng mục chỉ được bắt đầu khi:

- có mã, mô tả và tiêu chí chấp nhận rõ ràng;
- có mức ưu tiên, ước lượng và người phụ trách;
- đã xác định người xem xét, phụ thuộc và dữ liệu cần thiết;
- không còn câu hỏi lớn làm thay đổi phạm vi.

4.3. Điều kiện hoàn thành

Một hạng mục chỉ được đánh dấu **Hoàn thành** khi:

- đạt các tiêu chí chấp nhận;
- đã kiểm thử và lưu kết quả;
- mã nguồn đã được Technical Lead hoặc người được ủy quyền phê duyệt qua Pull Request;
- không còn lỗi nghiêm trọng chưa được chấp thuận;
- đã tích hợp vào nhánh **main** và các kiểm tra tự động cần thiết đạt yêu cầu;
- tài liệu và bằng chứng liên quan đã được cập nhật.

5. Giao tiếp

Kênh	Mục đích	Thời gian phản hồi dự kiến
Nhóm chat	Trao đổi nhanh và báo trở ngại	Trong 12 giờ
Bảng công việc	Cập nhật nhiệm vụ và trạng thái	Trong 24 giờ
Pull Request	Xem xét mã nguồn và tài liệu	Trong 24 giờ làm việc
Email hoặc biên bản	Trao đổi chính thức	Theo thời hạn thống nhất

Nhóm cập nhật tiến độ trong ngày có làm dự án và rà soát công việc ít nhất hai lần mỗi tuần. Cuộc họp chỉ được tổ chức khi cần phối hợp hoặc giải quyết vấn đề.

6. Quản lý mã nguồn

- **main** là nhánh tích hợp chính.
- Mỗi công việc được thực hiện trên nhánh ngắn, sau đó tạo Pull Request.
- Pull Request phải nêu nội dung thay đổi, cách kiểm tra và rủi ro liên quan.
- Nguyễn Tuấn Anh, với vai trò Technical Lead, xem xét và phê duyệt Pull Request trước khi hợp nhất.

- Tác giả không tự phê duyệt Pull Request của mình.
- Khi Technical Lead vắng mặt, người được ủy quyền phải được ghi rõ trên Pull Request.
- Không đưa mật khẩu, khóa truy cập, tệp môi trường hoặc dữ liệu thật vào kho mã nguồn.

7. Sử dụng công cụ AI

Công cụ AI có thể hỗ trợ phân tích, viết mã, kiểm thử và viết tài liệu. Thành viên sử dụng AI vẫn chịu trách nhiệm về kết quả.

- Không cung cấp thông tin bí mật, dữ liệu cá nhân hoặc nội dung chưa được phép cho AI.
- Nội dung do AI tạo phải được con người đọc, kiểm tra và chỉnh sửa.
- Không dùng kết quả AI thay cho kiểm thử thực tế.
- Không tự tạo số liệu về thời gian, chi phí, token hoặc mức đóng góp.

8. Ra quyết định và giải quyết bất đồng

- Người phụ trách và người xem xét quyết định trong phạm vi hạng mục đã duyệt.
- Technical Lead quyết định vấn đề kỹ thuật sau khi tham khảo người phụ trách liên quan.
- Thay đổi quy trình nội bộ cần ít nhất 4/6 thành viên đồng ý.
- Thay đổi Project Manager, Technical Lead, phạm vi Bắt buộc hoặc kế hoạch 11 tuần cần 6/6 thành viên đồng ý.

Khi có bất đồng, nhóm ghi rõ vấn đề, so sánh các lựa chọn và ưu tiên tìm đồng thuận. Nếu chưa thống nhất, nhóm áp dụng tỷ lệ biểu quyết tương ứng ở trên và lưu lại quyết định.

9. Xử lý vi phạm

Mức độ	Ví dụ	Cách xử lý
Nhẹ	Quên cập nhật công việc một lần	Nhắc nhở và bổ sung trong ngày làm việc tiếp theo.
Trung bình	Lặp lại việc chậm cập nhật hoặc vắng mà không báo	Thống nhất hành động khắc phục và thời hạn hoàn thành.
Nặng	Làm giả bằng chứng, làm lộ dữ liệu hoặc bỏ nhiệm vụ	Báo giảng viên và ghi nhận trong đánh giá đóng góp.

Thành viên được quyền giải trình. Mọi xử lý phải dựa trên bằng chứng và tập trung khắc phục ảnh hưởng đến dự án.

10. Sửa đổi hợp đồng

Mọi sửa đổi phải nêu lý do, nội dung thay đổi và ngày áp dụng. Khi thay đổi nghĩa vụ hoặc vai trò, toàn bộ thành viên phải xác nhận lại.

11. Xác nhận của thành viên

Thành viên	MSSV	Xác nhận	Ngày
Mạch Quốc Tấn	23127115	Đã xác nhận	24/08/2026
Ân Tiến Nguyên An	23127048	Đã xác nhận	24/08/2026
Ngô Nguyễn Thế Khoa	23127065	Đã xác nhận	24/08/2026
Nguyễn Tuấn Anh	23127152	Đã xác nhận	24/08/2026
Nguyễn Quang Thái	23127116	Đã xác nhận	24/08/2026
Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	23127211	Đã xác nhận	24/08/2026

Tất cả 6/6 thành viên cam kết thực hiện Hợp đồng nhóm.

12. Tài liệu tham chiếu

- Ủy nhiệm dự án.
- Danh mục công việc.
- Định nghĩa quy trình phát triển.
- Kế hoạch dự án.

BIÊN BẢN HỌP NHÓM — RÚT RA BÀI HỌC KINH NGHIỆM

(MEETING MINUTES — LESSONS LEARNED & SPRINT RETROSPECTIVE)

Dự án: Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

THÔNG TIN QUẢN TRỊ BIÊN BẢN (DOCUMENT CONTROL)

Trường thông tin	Nội dung chi tiết
Mã biên bản (Document ID):	HCMUS-LDMS-MM02
Tên biên bản:	Biên bản Hội Rút ra Bài học Kinh nghiệm & Tổng kết Dự án
Thời gian họp:	15:15 – 17:00, Thứ Bảy ngày 22/08/2026
Hình thức / Địa điểm:	Kênh thoại Discord server SE Bros kết hợp Không gian sinh hoạt nhóm
Chủ tọa (Meeting Chair):	Mạch Quốc Tấn (Project Manager)
Thư ký (Secretary):	Ân Tiến Nguyễn An
Thành phần tham dự:	Đầy đủ 6/6 thành viên nhóm Sebros

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM DỰ

STT	Họ và tên thành viên	Mã số sinh viên	Vai trò trong dự án	Tình trạng tham dự
1	Mạch Quốc Tấn	23127115	Trưởng nhóm / Quản lý dự án (Project Manager)	Có mặt (15:15)
2	Ngô Nguyễn Thế Khoa	23127065	Frontend Lead / Kỹ sư giao diện & OCR	Có mặt (15:15)
3	Ân Tiến Nguyễn An	23127048	DevOps & QA / Kiến trúc phần mềm & Tài liệu	Có mặt (15:15)
4	Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	23127211	Kỹ sư Frontend & Trải nghiệm người dùng (UX)	Có mặt (15:15)
5	Nguyễn Quang Thái	23127116	Kỹ sư Backend & Phân tích Yêu cầu	Có mặt (15:15)
6	Nguyễn Tuấn Anh	23127152	Technical Lead / Kỹ sư Hệ thống & Kiểm thử	Có mặt (15:15)

1. Mục đích & Chương trình cuộc họp (Meeting Objectives & Agenda)

- Mục đích cuộc họp:** - Đánh giá, tổng kết toàn diện quá trình thực hiện dự án môn học Quản lý Dự án Phần mềm qua 11 tuần triển khai. - Lắng nghe ý kiến tự đánh giá (Self-reflection), ghi nhận các khó khăn, vướng mắc thực tế của từng cá nhân. - Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis) và đúc kết bài học kinh nghiệm sâu sắc. - Thống nhất các hành động cải tiến để chuẩn bị hoàn thiện toàn bộ hồ sơ bằng chứng nộp kèm cho kỳ thi vấn đáp cuối kỳ.
- Chương trình nghị sự:** - 15:15 – 15:25 : Chủ tọa khai mạc, nêu mục tiêu và nguyên tắc Retrospective (Blameless - Không đổ lỗi, tập trung vào giải pháp và cải tiến). - 15:25 – 16:30 : Từng thành viên lần lượt trình bày khó khăn, bài học và đề xuất. - 16:30 – 16:50 : Thảo luận nhóm, phản biện và chuẩn hóa bài học kinh nghiệm chung. - 16:50 – 17:00 : Chủ tọa tổng kết, thông qua nghị quyết và phân công cập nhật tài liệu.

2. Ý kiến phản hồi & Đánh giá chi tiết của từng thành viên

2.1. Ngô Nguyễn Thế Khoa (Frontend Lead)

- Vấn đề / Khó khăn:** Không có nhiều vấn đề kỹ thuật lớn phát sinh trong phạm vi phụ trách. Các luồng xử lý giao diện biên tập OCR và tích hợp kho MinIO Storage được triển khai ổn định theo đúng thiết kế ban đầu.
- Bài học rút ra:** Việc xây dựng sớm mã nguồn PoC độc lập ở tuần đầu đã giúp loại bỏ hầu hết rủi ro tích hợp thư viện xử lý ảnh ở giai đoạn sau.

2.2. Nguyễn Tuấn Anh (Technical Lead)

- **Vấn đề phát sinh:** Các sản phẩm (tài liệu và cấu hình) ban đầu của Tuấn Anh chưa đạt chất lượng cao khi đưa ra cho các thành viên trong nhóm review chéo.
- **Phân tích nguyên nhân:** Quá trình sử dụng AI hỗ trợ soạn thảo gặp tình trạng prompt thiếu kiến thức chuyên sâu của bài toán và thiếu ngữ cảnh (context) đầy đủ của hệ thống, dẫn đến AI sinh ra nội dung chung chung (generic), chưa bám sát nghiệp vụ thực tế của dự án thư viện.
- **Hành động khắc phục & Bài học rút ra:**
 - Khi prompt cho AI, bắt buộc phải cung cấp đầy đủ tài liệu ngữ cảnh, đặc tả chi tiết và các ràng buộc cụ thể để tránh mất nhiều thời gian sửa chữa về sau.
 - Phải luôn chủ động rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng sản phẩm của AI với các tài liệu và quy chuẩn chính thức của môn học trước khi submit cho nhóm.

2.3. Ân Tiến Nguyễn An (DevOps & QA)

- **Vấn đề phát sinh:** Tốn rất nhiều thời gian để xác định khi nào một tài liệu đạt độ hoàn chỉnh, đúng chuẩn cấu trúc và đáp ứng đầy đủ rubric đánh giá của giảng viên.
- **Phân tích nguyên nhân & Giải pháp:** Trước đây việc tự đánh giá còn mang tính chủ quan, thiếu công cụ phản biện độc lập.
- **Hành động khắc phục & Bài học rút ra:**
 - Phải nắm vững và áp dụng chặt chẽ các phương pháp đánh giá chuẩn mực từ tài liệu, slide bài giảng môn học.
 - Áp dụng kỹ thuật mở một phiên làm việc mới (fresh session) hoặc dùng mô hình AI khác đóng vai trò phản biện độc lập (Devil's Advocate) để kiểm tra chéo, phát hiện các lỗi hổng logic và hoàn thiện tài liệu một cách sâu sắc, toàn diện.

2.4. Nguyễn Quang Thái (Backend & Requirements)

- **Vấn đề phát sinh:** Giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong việc sử dụng các công cụ AI để thực hiện các hoạt động quản lý dự án theo chuẩn yêu cầu môn học.
- **Bài học rút ra & Tiến bộ đạt được:** Qua quá trình thực chiến và hướng dẫn của nhóm, đã học được phương pháp làm chủ và khai thác AI hiệu quả hơn, đặc biệt trong việc phân rã cấu trúc công việc (WBS), lập kế hoạch, ước lượng tiến độ và xây dựng tài liệu phát triển phần mềm theo quy trình chuẩn.

2.5. Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa (Frontend & UX)

- **Vấn đề / Khó khăn:** Không có vấn đề tồn đọng; giao diện người dùng cho độc giả và luồng đọc sách EPUB trực tuyến được hoàn thiện tốt, đáp ứng đúng yêu cầu bản mẫu (Prototype).

2.6. Mạch Quốc Tấn (Project Manager / Chủ tọa)

- **Vấn đề / Khó khăn:** Không có vấn đề phát sinh về công tác điều phối; tiến độ và sự phối hợp giữa 6 thành viên được duy trì liên tục và minh bạch.
- **Đóng góp & Kết luận:** Ghi nhận đầy đủ, trung thực toàn bộ ý kiến phản hồi của các thành viên để chuyển giao vào tài liệu **Báo cáo Bài học Kinh nghiệm** ([21-lessons-Learned.md](#)) và hồ sơ bằng chứng nộp kèm

Câu 16 & Câu 21.

3. Tổng kết các bài học kinh nghiệm cốt lõi của nhóm (Key Takeaways)

- Làm chủ kỹ thuật Prompting với đầy đủ Context:** Tuyệt đối không giao việc cho AI bằng các câu lệnh ngắn, thiếu bối cảnh. Cần cung cấp đầy đủ tài liệu nguồn, tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) và rubric môn học.
- Cơ chế Phản biện chéo đa chiều (Multi-model / Multi-agent Review):** Sử dụng các phiên làm việc độc lập của AI để đóng vai trò thanh tra, phản biện tài liệu trước khi nộp.
- Đánh giá dựa trên chuẩn mực chính thức:** Lấy tài liệu bài giảng và hướng dẫn của giảng viên làm thước đo chân lý tối thượng cho mọi sản phẩm bàn giao.
- Văn hóa cởi mở và minh bạch:** Thẳng thắn nhìn nhận thiếu sót trong các buổi họp Retrospective giúp nhóm nâng cao năng lực nhanh chóng và gắn kết chặt chẽ.

4. Nghị quyết & Biểu quyết thông qua (Decisions & Sign-off)

Cuộc họp kết thúc lúc **17:00 ngày 22/08/2026**. Toàn bộ 6/6 thành viên có mặt đã biểu quyết **đồng thuận 100% (6/6)** thông qua các nội dung trong biên bản này.

Chữ ký xác nhận của các thành viên

STT	Thành viên	Vai trò	Trạng thái ký xác nhận
1	Mạch Quốc Tấn	Chủ tọa / Project Manager	Đã ký duyệt điện tử
2	Ân Tiến Nguyên An	Thư ký cuộc họp / DevOps & QA	Đã ký duyệt điện tử
3	Ngô Nguyễn Thế Khoa	Frontend Lead	Đã ký duyệt điện tử
4	Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	Kỹ sư Frontend & UX	Đã ký duyệt điện tử
5	Nguyễn Quang Thái	Kỹ sư Backend & Requirements	Đã ký duyệt điện tử
6	Nguyễn Tuấn Anh	Technical Lead	Đã ký duyệt điện tử

SE Bros

SE Bros

Sự Kiện

Nâng Cấp Máy Chủ

info

admin

capstone-pj

project-management

project

secret

final-oral-exam

voice

sw-arch

sw-test

sw-des

ulives

oauc

voice

Quốc Tấn...

Trực tuyến

project

Quốc Tấnnnn

13:13 11/8/26

hú @TuanAnh | HCMC nhớ monitoring nhé

1

1

nguyenan.0808

đã bắt đầu một chủ đề: Deploy. Xem tất cả chủ đề.

14:14 11/8/26

Deploy

23 Tin Nhắn

Không có tin nhắn nào gần đây trong chủ đề này. 3 ngày trước

12 tháng 8, 2026

Quốc Tấnnnn

đã bắt đầu một chủ đề: product-tracking. Xem tất cả chủ đề.

11:15 12/8/26

product-tracking

12 Tin Nhắn

Không có tin nhắn nào gần đây trong chủ đề này. 7 ngày trước

Quốc Tấnnnn

11:16 12/8/26

@Tahi @TuanAnh | HCMC nhớ pick task rồi làm nhé

13 tháng 8, 2026

Khoa Nguyễn

13:28 13/8/26

<https://github.com/mqt4n/hcmus-projectmanage--lab/pull/41>

@TuanAnh | HCMC dạ em gửi PR

16 tháng 8, 2026

Quốc Tấnnnn

đã bắt đầu một chủ đề: quality-control. Xem tất cả chủ đề.

20:10 16/8/26

quality-control

1 Tin Nhắn

Không có tin nhắn nào gần đây trong chủ đề này. 3 ngày trước

Nhấn #project

GIF

mobile — 1

Quốc Tấnnnn

Ngoại tuyến — 5

Khoa Nguyễn

nguyenan.0808

Tahi

TuanAnh | HCMC

yuran

